

$$1.2) \langle n, n \rangle = n^T A n, \quad A_{2 \times 2}$$

$$a_{11} > 0, \quad \det(A) > 0$$

pročže A je symetrická ($A = A^T$), platí $n^T A n = n^T A n$

pozitivní definitnost: musí platit $\langle n, n \rangle > 0$ pro každý nenulový vektor $n = (x_1, x_2)^T$

$$\langle n, n \rangle = a_{11} x_1^2 + 2a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2$$

$$\text{doplňme maticově: } \langle n, n \rangle = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right) + \frac{\det(A)}{a_{11}} x_2^2$$

podmínky $\Rightarrow$ stálá součinná: pokud $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$, pak jsou oba členy v součtu nezáporné
 $\langle n, n \rangle > 0$ pro $n \neq 0$

stálá součinná $\Rightarrow$ podmínky: zvolíme $n = (1, 0)^T \Rightarrow \langle n, n \rangle = a_{11} > 0$

aby $\langle n, n \rangle$ bylo vždy kladné, musí být i druhý koeficient kladný $\frac{\det(A)}{a_{11}} > 0$

pročže $a_{11} > 0$, musí být $\det(A) > 0$